



Guía de ejercicios –Programación de Proyectos - PERT

1.- Dada la siguiente información, arme la red del proyecto y calcule su camino crítico:

Actividad	to	tn	tp
(1, 2)	5	9	13
(1, 3)	2	6	10
(3, 5)	3	8	13
(3, 4)	1	7	13
(4, 5)	8	10	12
(5, 6)	9	12	15

Solución:

Duración media del proyecto: 38 semanas

Varianza: 2,68

2.- Dada la siguiente información asociada a un proyecto, armar la red del proyecto, hallar la duración media y su varianza.

Averiguar con qué probabilidad se terminará el proyecto en menos de 90 semanas y en qué fecha se terminará el proyecto con el 90% de confianza.

Actividad	Precedencia	a	m	b
1-2	-	30	35	40
1-3	-	18	20	25
2-4	1-2	19	20	22
2-6	1-2	12	15	22
3-4	1-3	15	30	40
3-5	1-3	10	15	16
4-7	2-4, 3-4	20	30	45
5-7	3-5	10	10	10
6-7	2-6	15	25	28

Solución:

Duración media del proyecto: 86 semanas

Varianza: 4,515

Probabilidad de completar el proyecto en menos de 90 semanas: 81,06%

En qué fecha se terminará el proyecto con un 90% de confianza: z=1,28

3.- En base a la siguiente información, calcular:

- El camino crítico del proyecto
- Obtener la probabilidad de terminar el proyecto antes de las 17 semanas
- En caso de ser posible, analice la posibilidad de acelerar el proyecto 1 semana sabiendo que el tiempo mínimo técnico de cada actividad es el 50% del tiempo esperado y que el costo por aceleración es del 5% del costo total de la actividad. El costo por cada actividad se calcula considerando que el costo unitario promedio de cada actividad es de \$1000.- y se paga al finalizar la actividad en función de las semanas trabajadas.

Guía de ejercicios –Programación de Proyectos - PERT

Actividad	Precedencia	Tiempos		
		Optimista	Normal	Pesimista
A	-	2	3	4
B	-	1	2	3
C	A	4	11	12
D	A, B	5	6	13
E	A, B	6	6	6
F	D, C	2	2	2
G	E	3	5	7

Solución:

Duración media del proyecto: 15 semanas

Varianza: 1,89

Probabilidad de completar el proyecto en menos de 22 semanas: 85,54%

4.- Considerando los requerimientos de la siguiente tabla con las estimaciones de la duración de las tareas, estime la probabilidad aproximada de terminar el proyecto en el tiempo requerido de 22 semanas.

En caso de ser posible, analice la posibilidad de acelerar el proyecto 3 semanas sabiendo que el tiempo mínimo técnico de cada actividad es el 70% del tiempo esperado y que el costo por aceleración es del 5% del costo total de la actividad. El costo por cada actividad se calcula considerando que el costo unitario promedio de cada actividad es de \$1000.- y se paga al finalizar la actividad en función de las semanas trabajadas.

Actividad	Tarea	Precedencia	to	tn	tp
A	Seleccionar local	-	1	3	5
B	Plan	-	3	4,5	9
C	Requerimientos del personal	B	2	3	4
D	Diseño	A, B	2	4	6
E	Construcción	D	4	7	16
F	Selección del personal	C	1	1,5	5
G	Contratación	F	2,5	3,5	7,5
H	Mudanza	F	1	2	3
I	Disposiciones Financieras	B	4	5	6
J	Entrenamiento del personal	G, K	1,5	3	4,5
K	Asegurar Entrenamiento	F	1	3	5



Guía de ejercicios –Programación de Proyectos - PERT

Solución:

Duración media del proyecto: 20 semanas

Varianza: 50/9

Probabilidad de completar el proyecto en menos de 22 semanas: 84,85%